PROBLEMS OF VIROLOGY (VOPROSY VIRUSOLOGII). 2025; 70(6)
https://doi.org/10.36233/0507-4088-350
ORIGINAL RESEARCHES

Check for updates

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
DOI: https://doi.org/10.36233/0507-4088-350
© НАСЫРОВ Т.Р., ЕЛБОЕВА П.И., МАРТЫНОВА Е.В., ОХЛОПКОВА О.В., ТЮРИН Ю.А., КАБВЕ Э., ДАВИДЮК Ю.Н., 2025

Первый случай идентификации *Orthohantavirus dobravaense*, вирус Куркино (*Hantaviridae: Orthohantavirus*) на территории Приволжского федерального округа

Насыров Т.Р.[1], Елбоева П.И.[1], Мартынова Е.В.[1], Охлопкова О.В.[2], Тюрин Ю.А.[3], Кабве Э.[1], Давидюк Ю.Н.[1]✉

[1]Институт фундаментальной медицины и биологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 420008, г. Казань, Россия;
[2]НИИ вирусологии ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины», 630060, г. Новосибирск, Россия;
[3]ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России, 420012, г. Казань, Россия

Резюме

Введение. Вирусы Куркино и Сочи – *Orthohantavirus dobravaense* (ODOB), являются одними из возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом на европейской части территории России. Однако в настоящее время в литературе приводятся только ограниченные данные о распространении в России генетических вариантов ODOB.

Цель – выявление ODOB на территориях ряда регионов Приволжского (ПФО), Центрального и Уральского федеральных округов РФ и проведение анализа их генома.

Материалы и методы. Общую РНК выделяли из образцов легочной ткани полевых мышей (*Apodemus agrarius*) и желтогорлых мышей (*A. flavicollis)*, отловленных в ряде субъектов ПФО и соседних регионах в 2015–2023 гг. Выявление ортохантавирусной РНК проводили методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с обратной транскрипцией с использованием видоспецифичных праймеров для ODOB. Продукты ПЦР-амплификации разделяли в агарозном геле, очищали и секвенировали по Сэнгеру. Для секвенированных участков генома проводили сравнительный и филогенетический анализ.

Результаты. В одном образце *A. flavicollis* из Ульяновской области была выявлена ортохантавирусная РНК. По результатам анализа нуклеотидных последовательностей секвенированных ПЦР-продуктов было установлено, что наиболее высокие значения идентичности были получены при сравнении выявленного нуклеотидной последовательности РНК-изолята с референсным штаммом ODOB (вирус Куркино из Тульской области). Данные филогенетического анализа секвенированных участков S- и M-сегментов позволили установить, что наиболее близкородственным выявленному РНК-изоляту оказался вирус Куркино, найденный ранее у *A. agrarius* в Тульской области. Таким образом, выявленный изолят был идентифицирован как вариант вируса Куркино, ранее выявленного в центральных областях России и в Западной Сибири, близкородственные которому геноварианты распространены в странах центральной Европы.

Выводы. Впервые доказано, что: 1) ареал *Orthohantavirus dobravaense* (вирус Куркино) распространяется на часть территории ПФО; 2) в Ульяновской области коциркулируют *Orthohantavirus dobravaense* (вирус Куркино) и *Orthohantavirus puumalaense* (вирус Пуумала).

Ключевые слова: *Orthohantavirus dobravaense; вирус Куркино; ГЛПС; Apodemus flavicollis; филогенетический анализ; коциркуляция; природный резервуар*

Для цитирования: Насыров Т.Р., Елбоева П.И., Мартынова Е.В., Охлопкова О.В., Тюрин Ю.А., Кабве Э., Давидюк Ю.Н. Первый случай идентификации *Orthohantavirus dobravaense*, вирус Куркино (*Hantaviridae: Orthohantavirus*) на территории Приволжского федерального округа. *Вопросы вирусологии*. 2025; 70(6): 570–580. DOI: https://doi.org/10.36233/0507-4088-350 EDN: https://elibrary.ru/vwfdos

Финансирование. Исследование выполнено за счет гранта РНФ № 25-24-00186.

Конфликт интересов. Авторы подтверждают отсутствие конфликта финансовых/нефинансовых интересов, связанных с публикацией статьи.

Этическое утверждение. Авторы подтверждают соблюдение институциональных и национальных стандартов по использованию лабораторных животных в соответствии с Consensus author guidelines for animal use (IAVES 23.07.2010). Протокол исследования с использованием животных одобрен Комитетом по биомедицинской этике КФУ (Протокол № 23 от 30.06.2020).

ORIGINAL STUDY ARTICLE
DOI: https://doi.org/10.36233/0507-4088-350

The first identification of *Orthohantavirus dobravaense*, Kurkino virus (*Hantaviridae: Orthohantavirus*) in the Volga Federal District

Timur R. Nasyrov[1], Polina I. Elboeva[1], Ekaterina V. Martynova[1], Olesia V. Ohlopkova[2], Yuriy A. Tyurin[3], Emmanuel Kabwe[1], Yuriy N. Davidyuk[1]✉

[1]Institute of Fundamental Medicine and Biology Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Kazan (Volga Region) Federal University», 420008, Kazan, Russia;
[2]Research Institute of Virology, Federal Research Center for Fundamental and Translational Medicine, 630060, Novosibirsk, Russia;
[3]Kazan State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, 420012, Kazan, Russia

Abstract

Introduction. The Kurkino and Sochi viruses of species *Orthohantavirus dobravaense* (ODOB) are among the pathogens that cause hemorrhagic fever with renal syndrome in the European part of Russia. However, the current literature provides limited data on the distribution of genetic variants of the ODOB in Russia.

The **aim** is to identify ODOB in several regions of Volga, Central and Ural Federal districts of the Russian Federation and analyze their genome.

Materials and methods. Total RNA was isolated from lung tissue samples of striped field mouse (*Apodemus agrarius*) and yellow-necked mouse (*A. flavicollis*) captured in a number of areas of the Volga Federal District and neighboring regions in 2015–2023. Orthohantavirus RNA was detected by RT-PCR using specific primers to ODOB. The PCR amplification products were separated in agarose gel, purified, and subjected to Sanger sequencing. Comparative and phylogenetic analyses were performed for the sequenced genome fragments.

Results. Orthohantavirus RNA was detected in one sample of *A. flavicollis* from the Ulyanovsk region. Based on the analysis of the nucleotide sequences of the sequenced PCR products, it was found that the highest values of similarity were obtained when comparing the identified strain with the reference Kurkino virus from the Tula region. The data from the phylogenetic analysis of the sequenced fragment of the S and M segments allowed us to establish that the identified isolate is closely related to the Kurkino virus found earlier in *A. agrarius* in the Tula region. Thus, the detected isolate was identified as variant of Kurkino virus, which is also widespread in the central regions of Russia, Wetern Siberia and close related to genome variants that are distributed in Central Europian countries.

Conclusions. It is proved for the first time that: 1) the range of *Orthohantavirus dobravaense* (Kurkino virus) extends to a part of the territory of the Volga Federal District; 2) *Orthohantavirus dobravaense* (Kurkino virus) and *Orthohantavirus puumalaense* (Puumala virus) are co-circulating in the Ulyanovsk region.

Keywords: *Orthohantavirus dobravaense; Kurkino virus; HFRS; Apodemus flavicollis; phylogenetic analysis; co-circulation; natural reservior*

For citation: Nasyrov T.R., Elboeva P.I., Martynova E.V., Ohlopkova O.V., Tyurin Yu.A., Kabwe E., Davidyuk Yu.N. The first identification of *Orthohantavirus dobravaense*, Kurkino virus (*Hantaviridae: Orthohantavirus*) in the Volga Federal District. *Problems of Virology* (*Voprosy Virusologii*). 2025; 70(6): 570–580.
DOI: https://doi.org/10.36233/0507-4088-350 EDN: https://elibrary.ru/vwfdos

Funding. The research was funded by RNF grant № 25-24-00186.
Conflict of interest. The authors confirm that there is no conflict of financial/non-financial interests related to the publication of the article.
Ethics approval. Authors confirm compliance with institutional and national standards for the use of laboratory animals in accordance with «Consensus Author Guidelines for Animal Use» (IAVES, July 23, 2010). The research protocol was approved by the Ethics Committee of the institution (Protocol No 23 dated June 30, 2020).

Введение

Ортохантавирусы – представители семейства *Hantaviridae*, рода *Orthohantavirus*, – широко распространены на территориях всех континентов, за исключением Антарктиды. Патогенные ортохантавирусы являются возбудителями таких заболеваний человека, как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный кардиопульмональный синдром, регистрируемых в Старом и Новом Свете соответственно [1].

ГЛПС – это острая зоонозная инфекция, широко распространенная в Евразии. Клиническая картина заболевания характеризуется интоксикацией, лихорадкой и поражением почек, однако степень тяжести, выраженность симптомов и наличие патогномоничных признаков могут существенно различаться в зависимости от вида и генотипа вируса-возбудителя [2].

Представители разных видов и геновариантов ортохантавирусов ассоциированы со специфическими природными резервуарами, которыми являются мел-

кие млекопитающие, преимущественно грызуны. Основной путь инфицирования человека – аэрогенный: попадание вирусных частиц в дыхательные пути происходит при вдыхании аэрозоля, содержащего частицы экскрементов, высохшей мочи или слюны инфицированного животного [3].

В России ГЛПС занимает одно из первых мест по заболеваемости среди всех природно-очаговых инфекций: за 10-летний период (с 2015 по 2024 г.) в РФ было зарегистрировано 64 954 случая заболевания, более 82% из которых – в Приволжском федеральном округе (ПФО)[1]. В азиатской части РФ основными возбудителями ГЛПС являются *Orthohantavirus hantanense* (ранее *Hantaan orthohantavirus* – HNTV) и *O. seoulense* (ранее *Seoul orthohantavirus* – SEOV), в европейской – *O. puumalaense* (ранее *Puumala orthohantavirus* – PUUV), вызывающий подавляющее большинство случаев заболевания в стране, и *O. dobravaense* (ODOB, ранее *Dobrava-Belgrade orthohantavirus* – DOBV) – вирусы Куркино и Сочи [2].

Геном ортохантавирусов представлен тремя сегментами одноцепочечной РНК отрицательной полярности: малым (S), средним (M) и большим (L), кодирующими, соответственно, нуклеокапсидный белок (N), прекурсор мембранных гликопротеинов Gn и Gc (GPC) и РНК-зависимую РНК-полимеразу (RdRp) [4].

Среди циркулирующих в Европе ортохантавирусов наибольшую угрозу для жизни человека представляет ODOB, характеризующийся особенно тяжелым течением заболевания и сравнительно высокой летальностью, достигающей 12% [5]. В настоящее время выделяют ряд генетических групп ODOB, ассоциированных с определенными видами мышей рода *Apodemus*, являющимися их природными резервуарами. Однако были также выявлены случаи возможного перехода вирусов из одной генетической группы на вид мышей, ассоциированный с другой группой [6].

Генетическая группа вируса Добрава (обозначавшаяся также как DOBV-Af) ассоциирована с желтогорлой мышью (*A. flavicollis*) и циркулирует преимущественно на территориях Юго-Восточной и Центральной Европы [7, 8]. Представители данной генетической группы ассоциируются с тяжелым клиническим течением вызываемого заболевания, а также характеризуются наибольшими вирулентностью и летальностью среди всех геновариантов ODOB. Основным естественным резервуаром группы вируса Куркино (DOBV-Aa) является полевая мышь (*A. agrarius*), обитающая преимущественно в Центральной Европе, в европейской части России (ЕЧР) и западной Сибири, ассоциированная форма ГЛПС, как правило, проходит в легкой и умеренно тяжелой форме [9–13]. Генетическая группа вируса Сочи (DOBV-Ap) ассоциирована с кавказской мышью (*A. ponticus*) и характеризуется клиническим течением ГЛПС средней и тяжелой степени тяжести. Исследованные на сегодняшний день изоляты данной группы были выявлены в грызунах, отловленных на юге ЕЧР [11, 14].

Основным возбудителем ГЛПС в РФ является PUUV, однако в ряде регионов также регистрируются случаи и вспышки заболевания ГЛПС, ассоциированные с ODOB, которые представляют значительную угрозу общественному здоровью [11, 13, 15]. Поиск ODOB в неисследованных регионах страны представляется необходимым для выявления новых потенциальных очагов ГЛПС. Изучение генома обнаруженных изолятов может быть полезным для определения закономерностей распространения ODOB в популяциях их природных резервуаров. При этом значительная часть территории России, включая ПФО, до настоящего времени оставалась неисследованной в отношении циркулирующих геновариантов ODOB.

Цель исследования – выявление ODOB на территориях ряда регионов РФ и проведение анализа их генома.

Материалы и методы

В качестве биоматериала для исследования были использованы замороженные образцы легочной ткани грызунов (естественных резервуаров ODOB), отловленных на протяжении 2015–2023 гг. (предоставлены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»). Образцы биоматериала хранили при −70 °C.

Выделение общей РНК из тканей грызунов осуществляли с использованием набора реагентов ExtractRNA («Евроген», Россия) в соответствии с протоколом, рекомендованным производителем. Препараты выделенной РНК хранили при −70 °C. Первичный скрининг образцов для обнаружения вирусной РНК проводили методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР), для этого использовали набор «БиоМастер ОТ-ПЦР-Премиум (2×)» («Биолабмикс», Россия) и специфичные праймеры собственной разработки, комплементарные различным участкам генома ODOB. Синтез комплементарной ДНК (кДНК) осуществляли при помощи обратной транскриптазы RNAscribe RT («Биолабмикс», Россия) согласно инструкции производителя. Синтезированные кДНК хранили при −70 °C. Отдельные участки вирусного генома амплифицировали с использованием реакционной смеси 5×Screen Mix («Евроген», Россия) и набора специфических праймеров. Полученные ПЦР-продукты разделяли в агарозном геле и очищали с использованием набора Cleanup S-Cap («Евроген», Россия) согласно методике производителя и секвенировали по Сэнгеру с использованием ABI PRISM 310 Big Dye Terminator 3.1 Sequencing Kit (ABI, США). Выравнивание нуклеотидных последовательностей выполняли методом ClustalW с использованием программы MegAlign (DNASTAR, США). Сравнительный анализ нуклеотидных и аминокислотных последовательностей также проводили при помощи программы MegAlign (DNASTAR, США), в качестве референсных использовали последовательности отдельных сегментов

[1]ЕМИСС (2025). Доступно по: https://www.fedstat.ru/indicator/38208#

Таблица 1. Список референсных последовательностей из базы данных GenBank, использованных для проведения сравнительного и филогенетического анализа

Table 1. List of reference sequences from the GenBank database used for comparative and phylogenetic analysis

Регион Region	Изолят Isolate	№ в GenBank GenBank accession number	
		S-сегмент S segment	M-сегмент M segment
Словакия / Slovakia	SK/Aa	AY961615	AY961616
Восточная Словакия / Eastern Slovakia	East Slovakia/400Af/98	AY168576	AY168577
Словакия, Кошице / Slovakia, Košice	East Slovakia/862Aa/97	AJ269550	AY168578
	East Slovakia-856-Aa	AJ269549	
Греция, Ано-Поройя / Greece, Ano-Poroia	DOBV/Ano-Poroia/Afl9/1999	AJ410615	AJ410616
Турция, Игнеада / Turkey, Igneada	Turkey/Igneada/13Af/2009	MW055919	MW055918
Словения / Slovenia	Slo/Af-BER	GU904029	GU904035
Германия / Germany	GER/07/293/Aa	GQ205401	GQ205409
	GER/07/607/Af	GQ205402	GQ205410
	GER/05/477/Af	GQ205406	GQ205411
	GER/08/118/Aa	GQ205407	GQ205412
	GER/08/131/Af	GQ205408	GQ205413
Литва, Русне / Lithuania, Rusne	LT17/RUS_56	MT580917	
	LT18/RUS_2	MT580918	MT580914
Литва, Лукштас / Lithuania, Lukstas	LT18/LK_11	MT580919	MT580916
	LT18/LK_57	MT580920	
Литва, Титувенай / Lithuania, Tytuvenai	LT18/TYT_44	MT580921	OK422868
Литва, Биржай / Lithuania, Birzai	LT16/BR_42	MT580922	OK422867
Австрия, Нойзидлер-Зе / Austria, Lake Neusiedl	KS18/1812	MN657233	MW091492
	KS12/1827	MW151008	MW091491
Италия, Удине / Italy, Udine	21RS2853-23		OM677635
Хорватия, Герово / Croatia, Gerovo	DOBV/Croatia_Gerovo/Af966/2008	KC676598	
Хорватия, Зутика / Croatia, Zutica	DOBV/Croatia_Zutica/Af813/2007	KC676602	
Россия, Сочи / Russia, Sochi	Ap1584/Sochi-01	EU188449	EU188450
	Ap/Sochi/43	JF920151	
	10636/Ap	KP878311	
	10645/Ap	KP878312	
Россия, Горячий Ключ / Russia, Goryachiy Klyuch	Ap-1/Goryachiy Klyuch-2000	AF442622	
Россия, Краснодар / Russia, Krasnodar	P-s1223/Krasnodar-2000	AF442623	
Россия, Липецк / Russia, Lipetsk	Aa1854/Lipetsk-02	EU188452	EU188453
Россия, Куркино / Russia, Kurkino	Kurkino/44Aa/98	AJ131672	
	Kurkino/Aa38/97		GQ303581
	Kurkino/Aa44/97		GQ303582
Китай, Хубэй / China, Hubei	HV004	JQ083395	JQ083394

Таблица 2. Регионы отлова и видовой состав грызунов
Table 2. Trapping regions and rodent species

Федеральный округ / Federal distict	Регион / Region	Количество грызунов / Rodents number	*A. agrarius*	*A. flavicollis*
Приволжский Volga	Республика Татарстан Republic of Tatarstan	131	29	102
	Республика Башкортостан Republic of Bashkortostan	12	2	10
	Удмуртская Республика Udmurt Republic	18	18	0
	Чувашская Республика Chuvash Republic	13	0	13
	Кировская область Kirov Oblast	3	3	0
	Нижегородская область Nizhny Novgorod Oblast	5	0	5
	Ульяновская область Ulyanovsk Oblast	18	7	11
Центральный Central	Костромская область Kostoma Oblast	4	4	0
	Тульская область Tula Oblast	53	53	0
Уральский Ural	Челябинская область Chelyabinsk Oblast	18	0	18
Всего In total		275	116	159

ODOB (**табл. 1**), размещенные в базе данных GenBank[2]. Для филогенетического анализа использовали программу MEGA11 [16], метод Maximum Likelihood, модель Tamura-Nei [17]. В качестве внешней группы использовали последовательности S- и M-сегментов штамма *O. hantanense* HV004.

Авторы подтверждают соблюдение институциональных и национальных стандартов по использованию лабораторных животных в соответствии с Consensus author guidelines for animal use (IAVES 23.07.2010). Протокол исследования с использованием животных одобрен Комитетом по биомедицинской этике КФУ (Протокол № 23 от 30.06.2020)

Результаты

Всего было исследовано 275 образцов легочной ткани *A. agrarius* и *A. flavicollis*, отловленных в период с 2016 по 2023 год на территориях ряда субъектов Приволжского, Центрального и Уральского федеральных округов (**табл. 2**).

В результате исследования ортохантавирусная РНК была выявлена только в одном образце, полученном от *A. flavicollis*, отловленного поблизости от СНТ «Созидатель» Чердаклинского района Ульяновской области ПФО в 2019 г. Выявленному РНК-изоляту было присвоено обозначение ML1779. У *A. agrarius* ортохантавирусной РНК выявлено не было. Таким образом, средняя инфицированность образцов *A. flavicollis* была очень низкой и составляла всего лишь 0,63%. Полученные результаты согласуются с данными определения ODOB в Польше, где из 194 исследованных образцов вирус был выявлен только в одном [8], и в Германии, где 7 штаммов вируса были выделены из 366 образцов [6].

Для выявленного РНК-изолята были получены нуклеотидные последовательности участков S- и M-сегментов генома. Длина последовательностей и их локализация внутри сегмента составили 629 нуклеотидов (позиции 36–664) и 441 нуклеотида (1718–2158) для сегментов S и M соответственно (здесь и далее локализация нуклеотидных последовательностей внутри сегментов генома указана относительно S- и M-сегментов генома изолята Aa1854/Lipetsk-02 из России, номера в GenBank EU188452 и EU188453 соответственно). На основании полученных нуклеотидных последовательностей были рассчитаны аминокислотные последовательности участков белков N и GPC длиной 147 и 209 аминокислотных остатков соответственно.

В результате сравнительного анализа установлено, что значения идентичности нуклеотидных последовательностей участков S- и M-сегментов РНК-изолята ML1779 и референсных изолятов ODOB варьируют в диапазонах 85,1–94,0 и 79,8–92,1% соответственно,

[2]National Center for Biotechnology Information (NCBI), GenBank (2025). Доступно по: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/

что позволяет идентифицировать его как ODOB (**рис. 1**).

Наиболее схожими с ML1779 являются участки S-сегментов штаммов из России: AJ131672 (Куркино) и EU188452 (Липецк), значения идентичности последовательностей составили 94,0 и 93,8% соответственно. Для участка M-сегмента ML1779 наиболее высокие значения (92,1%) также наблюдали при сравнении со штаммами из России: EU188453 (Липецк), GQ303581 и GQ303582 (Куркино).

Значения идентичности аминокислотных последовательностей участков белков N и GPC ML1779 и референсных изолятов варьировали в диапазонах 98,1–100,0 и 93,2–99,3% соответственно (рис. 1). При этом наиболее высокие значения идентичности последовательностей выявлены при сравнении со штаммами из России (Липецк и Куркино), Литвы, Австрии и Словакии (рис. 1).

Подавляющее большинство референсных штаммов ODOB, значения идентичности нуклеотидных и аминокислотных последовательностей которых имели наивысшие значения при сравнении с изолятом ML1779, было выделено из *A. agrarius*, за исключением трех штаммов из Германии, которые были выделены из *A. flavicollis*. В то же время референсные штаммы ODOB, выделенные из *A. flavicollis*, которые были отловлены в Словении, Хорватии, Греции и Турции, характеризовались более низкими значениями идентичности нуклеотидных и аминокислотных по-

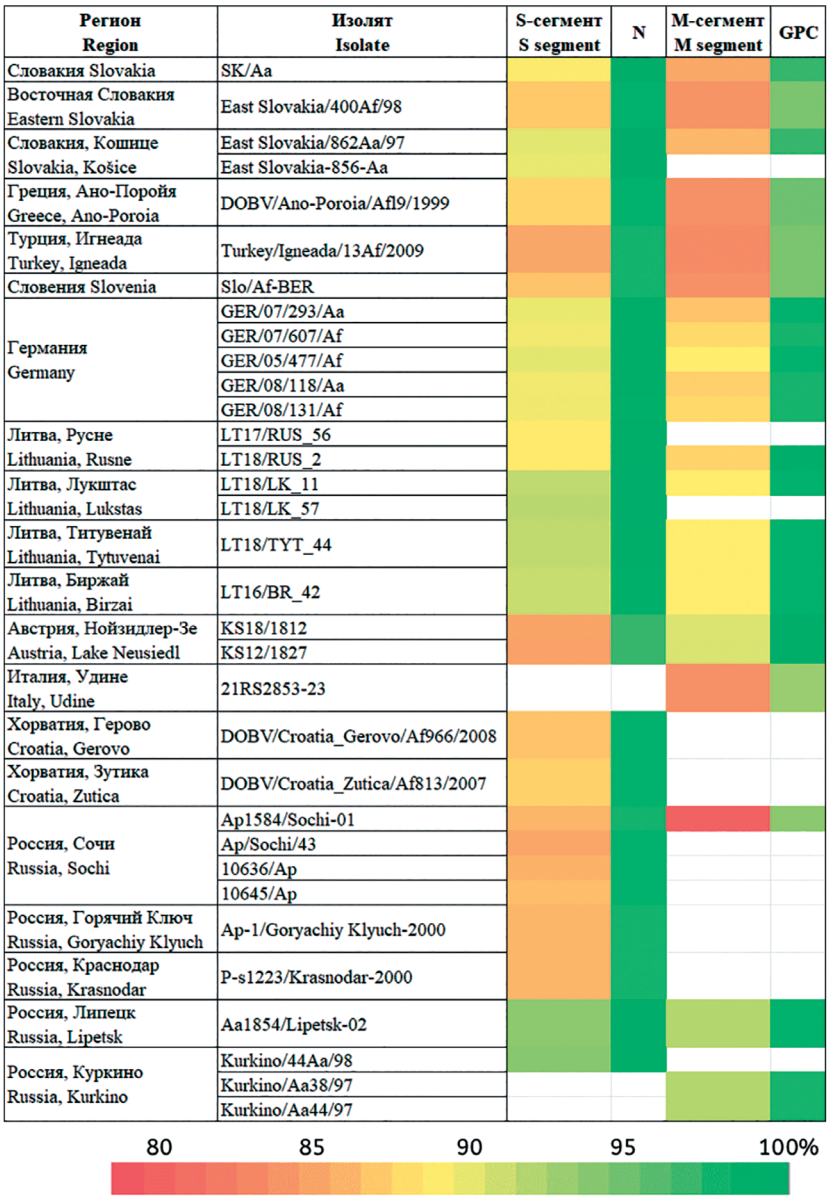


Рис. 1. Значения идентичности, полученные при сравнении последовательностей участков S- и M-сегментов, белков N и GPC выявленного (ML1779) и референсных изолятов/штаммов ODOB.

Fig. 1. The similarity values obtained by comparing the sequences of S and M segment fragments, N and GPC proteins of the identified (ML1779) and reference ODOB isolates/strains.

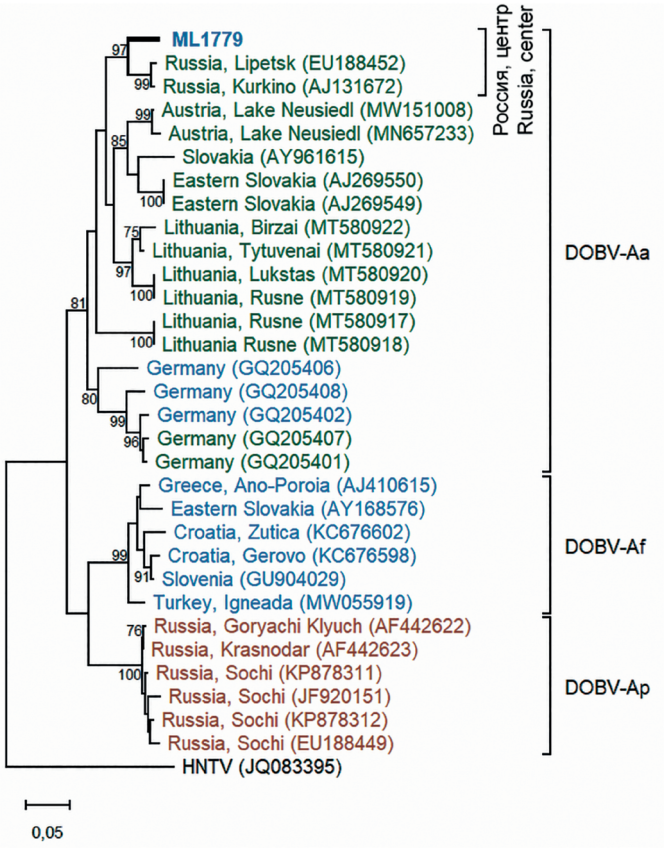


Рис. 2. Филогенетическое древо, построенное для нуклеотидных последовательностей участка S-сегмента (позиция 36–664).

Изолят, выявленный в ПФО, обозначен как ML1779. Изоляты, полученные от *A. flavicollis*, обозначены синим, от *A. agrarius* – зеленым, от *A. ponticus* – коричневым цветом. Значения бутстрепов ниже 70 не показаны.

Fig. 2. A phylogenetic tree constructed for the nucleotide sequences of the partial S segment (pos. 36–664).

The isolate identified in the Volga Federal District is designated as ML1779. Isolates obtained from *A. flavicollis* are indicated in blue, from *A. agrarius* – in green, from *A. ponticus* – in brown. Bootstrap values below 70 are not shown.

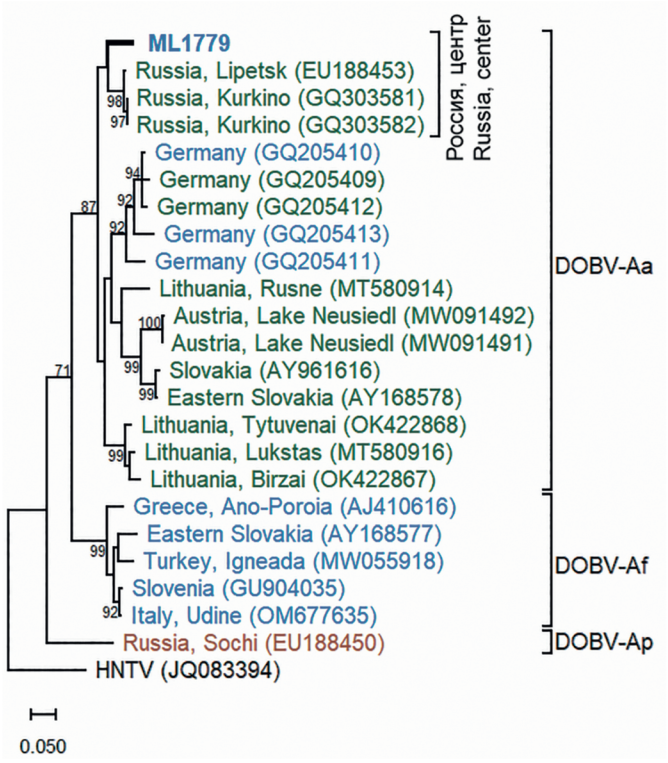


Рис. 3. Филогенетическое древо, построенное для нуклеотидных последовательностей участка M-сегмента (позиции 1718–2158).

Изолят, выявленный в ПФО, обозначен как ML1779. Изоляты, полученные от *A. flavicollis*, обозначены синим, от *A. agrarius* – зеленым, от *A. ponticus* – коричневым цветом. Значения бутстрепов ниже 70 не показаны.

Fig. 3. A phylogenetic tree constructed for the nucleotide sequences of the partial M segment (pos. 1718–2158).

The isolate identified in the Volga Federal District is designated as ML1779. Isolates obtained from *A. flavicollis* are indicated in blue, from *A. agrarius* – in green, from *A. ponticus* – in brown. Bootstrap values below 70 are not shown.

следовательностей при сравнении с исследованным изолятом.

По результатам филогенетического анализа нуклеотидных последовательностей секвенированных участков S- и M-сегментов все референсные штаммы были сгруппированы в три большие клады (**рис. 2**, **3**). Клада DOBV-Ap объединяет штаммы вируса генетической группы вируса Сочи, циркулирующие в Южном федеральном округе, носителями которых является *A. ponticus*, а в состав клады DOBV-Af вошли штаммы генетической группы вируса Добрава, выявленные в *A. flavicollis*, которые были отловлены на территории Турции, Греции, Хорватии, Словении и восточной Словакии. В то же время клада DOBV-Aa включает штаммы генетической группы вируса Куркино из Германии, Австрии, Словакии, Литвы и центра ЕЧР – из Липецкой и Тульской областей (Липецк и Куркино), а также исследованный изолят из Ульяновской области, причем выявленный изолят ML1779 входит в субкладу «Россия, центр» вместе с референсными штаммами из Липецкой и Тульской областей.

Таким образом, результаты сравнительного и филогенетического анализа свидетельствуют о принадлежности изолята ML1779 к генетической группе вируса Куркино. Следует отметить, что в состав клады DOBV-Aa входят штаммы ODOB, выявленные как в *A. flavicollis* (ML1779 и три штамма из Германии), так и в *A. agrarius* (остальные штаммы).

Обсуждение

Основным возбудителем ГЛПС в ЕЧР является PUUV, однако в ряде регионов были зарегистрированы отдельные случаи и вспышки заболевания, вызванные ODOB [18]. Как правило, ГЛПС, вызванный ODOB, в средней и тяжелой форме протекает чаще, чем вызванный PUUV, в связи с чем изучение распространенности различных генетических вариантов ODOB является необходимым для повыше-



Рис. 4. Локация исследованного (ML1779) и референсных штаммов ODOB.

Представители генетической группы вируса Добрава обозначены серым, вируса Куркино – голубым, вируса Сочи – желтым цветом. Изоляты, полученные от *A. flavicollis,* обозначены квадратами, от *A. agrarius* – кругами, от *A. ponticus* – треугольниками. Измененная карта с сайта https://snazzymaps.com/style/253658/only-borders, дата доступа 23.09.2025.

Fig. 4. The location of the studied (ML1779) and reference ODOB strains.

Representatives of the Dobrava virus genetic group are indicated in gray, Kurkino virus in blue, and Sochi virus in yellow. Isolates obtained from *A. flavicollis* are indicated by squares, isolates from *A. agrarius* – by circles, isolates from *A. ponticus* – by triangles. The map was modified from https://snazzymaps.com/style/253658/only-borders, accessed on September 23, 2025.

ния эпидемиологической безопасности населения в потенциально опасных регионах. Несмотря на то что ODOB был выявлен более 30 лет назад [19], в настоящее время в доступной литературе имеется только ограниченная информация о районах циркуляции штаммов разных генетических вариантов вируса. Так, в России ODOB (вирусы Куркино и Сочи) был найден только в ряде локаций центральной ЕЧР, Астраханской области, западной Сибири [13] и Краснодарском крае [11]. Выявленный нами в Ульяновской области изолят ML1779 является первым случаем обнаружения ODOB в ПФО, что позволяет сделать вывод о более широкой распространенности генетических вариантов вируса Куркино на территории ЕЧР (**рис. 4**).

Локализация изолята ML1779 дает основания для расширения предполагаемого ареала циркуляции вируса на левый берег реки Волга. Нуклеотидные и аминокислотные последовательности участков генома изолята ML1779 продемонстрировали высокие значения идентичности с патогенными референсными штаммами вируса Куркино из Липецкой и Тульской областей, что позволяет сделать вывод о существовании реальной угрозы появления случаев ГЛПС вследствие инфицирования человека этим вирусом как минимум на части территории ПФО.

Важным представляется также то, что референсные штаммы вируса Куркино из Липецка и Куркино были выделены из *A. agrarius*, большинство идентифицированных штаммов группы вируса Куркино, нуклеотидные последовательности которых доступны в GenBank, также были выявлены у *A. agrarius*. Однако штаммы этой генетической группы были найдены также у *A. flavicollis* из Германии [6]. Выявленный в данном исследовании изолят ML1779 обнаружен у *A. flavicollis*, что, вероятнее всего, является случаем спилловера, как ранее описано M. Schlegel и соавт. [6] (множественный спилловер DOBV-Aa в *A. flavicollis)*. В настоящее время данных недостаточно для вывода, является ли желтогорлая мышь природным резервуаром для какого-нибудь из генетических вариантов вируса Куркино. Возможно также, что явление переноса генетической группы вируса Куркино способствует увеличению его генетического разнообразия. Поэтому представляется целесообразным проведение дальнейших исследований по выявлению генетических вариантов ODOB в популяциях как *A. agrarius*, так и *A. flavicollis* на территории ЕЧР.

Необходимо отметить, что ранее в Ульяновской области в образцах биоматериала особей рыжей полевки, отловленных в 2019 г. вблизи поселков Курлан и Мулловка, которые расположены на рассто-

янии 40–60 км от локации изолята ML1779, были выявлены изоляты PUUV [20]. Таким образом, на относительно небольшой территории Ульяновской области зарегистрирована коциркуляция двух видов ортохантавирусов – ODOB и PUUV. Ранее подобный случай коциркуляции двух видов ортохантавирусов (PUUV и ODOB) был обнаружен в Белоруссии [9], а в Республике Башкортостан была выявлена коциркуляция трех видов ортохантавирусов: PUUV, *O. tulaense* и *O. seewisense* [21]. Таким образом, коциркуляция двух и более ортохантавирусов на одной территории представляется достаточно распространенным явлением, в том числе в ПФО. Таким образом, важным представляется изучение возможности обмена генетическим материалом между коциркулирующими видами ортохантавирусов и возникновения гибридных генетических вариантов, что требует дальнейших исследований.

Выводы

В данном исследовании осуществлен первый масштабный поиск ODOB в популяциях *A. agrarius* и *A. flavicollis* на территории ряда субъектов ПФО и соседних регионов. Установлено, что инфицированность исследованных мелких грызунов ортохантавирусами была близка к нулю. Только один изолят ортохантавируса, идентифицированный как относящийся к генетической группе вируса Куркино, был выявлен у *A. flavicollis* из Ульяновской области. Наиболее близкородственными выявленному штамму оказались штаммы вируса Куркино, найденные ранее у *A. agrarius* в Липецкой и Тульской областях. Таким образом, впервые доказано, что: 1) ареал *Orthohantavirus dobravaense* (вирус Куркино) распространяется на часть территории ПФО; 2) в Ульяновской области коциркулируют *Orthohantavirus dobravaense* (вирус Куркино) и *Orthohantavirus puumalaense* (вирус Пуумала).

ЛИТЕРАТУРА

1. Савицкая Т.А., Иванова А.В., Зубова А.А., Решетникова И.Д., Исаева Г.Ш., Трифонов В.А. и др. Хантавирусные болезни: обзор эпидемиологической ситуации в мире. Анализ эпидемиологической ситуации по геморрагической лихорадке с почечным синдромом в Российской Федерации в 2023 г. и прогноз на 2024 г. *Проблемы особо опасных инфекций*. 2024; (1): 113–24. https://doi.org/10.21055/0370-1069-2024-1-113-124 https://elibrary.ru/wvtews
2. Tkachenko E., Dzagurova T., Galieva G., Ivanis V., Kurashova S., Tkachenko P., et al. Clinical manifestations of hemorrhagic fever with renal syndrome, various nosologic forms and issues of hantavirus infections terminology. *Viruses*. 2025; 17(4): 578. https://doi.org/10.3390/v17040578
3. Морозов В.Г., Ишмухаметов А.А., Дзагурова Т.К., Ткаченко Е.А. Клинические особенности геморрагической лихорадки с почечным синдромом в России. *Медицинский совет*. 2017; (5): 156–61. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2017-5-156-161 https://elibrary.ru/yorunb
4. Plyusnin A., Vapalahti O., Vaheri A. Hantaviruses: genome structure, expression and evolution. *J. Gen. Virol*. 1996; 77 (Pt. 11): 2677–87. https://doi.org/10.1099/0022-1317-77-11-2677
5. Papa A. Dobrava-Belgrade virus: phylogeny, epidemiology, disease. *Antiviral. Res*. 2012; 95(2): 104–17. https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2012.05.011
6. Schlegel M., Klempa B., Auste B., Bemmann M., Schmidt-Chanasit J., Büchner T., et al. Dobrava-Belgrade virus spillover infections, Germany. *Emerg. Infect. Dis*. 2009; 15(12): 2017–20. https://doi.org/10.3201/eid1512.090923
7. Papa A., Nemirov K., Henttonen H., Niemimaa J., Antoniadis A., Vaheri A., et al. Isolation of Dobrava virus from Apodemus flavicollis in Greece. *J. Clin. Microbiol*. 2001; 39(6): 2291–3. https://doi.org/10.1128/JCM.39.6.2291-2293.2001
8. Kolodziej M., Melgies A., Joniec-Wiechetek J., Michalski A., Nowakowska A., Pitucha G., et al. First molecular characterization of Dobrava-Belgrade virus found in Apodemus flavicollis in Poland. *Ann. Agric. Environ. Med.* 2018; 25(2): 368–73. https://doi.org/10.26444/aaem/90535
9. Семижон П.А., Счесленок Е.П., Дубков Н.А., Сухоцкая Е.А., Столбунова К.А., Попов И.В. и др. Идентификация ортохантавирусов, впервые выявленных на территории Республики Беларусь. *Вопросы вирусологии*. 2025; 70(1): 87–98. https://doi.org/10.36233/0507-4088-292 https://elibrary.ru/rzopww
10. Klempa B., Stanko M., Labuda M., Ulrich R., Meisel H., Krüger D.H. Central European Dobrava hantavirus isolate from a striped field mouse (Apodemus agrarius). *J. Clin. Microbiol*. 2005; 43(6): 2756–63. https://doi.org/10.1128/JCM.43.6.2756-2763.2005
11. Klempa B., Tkachenko E.A., Dzagurova T.K., Yunicheva Y.V., Morozov V.G., Okulova N.M., et al. Hemorrhagic fever with renal syndrome caused by 2 lineages of Dobrava hantavirus, Russia. *Emerg. Infect. Dis.* 2008; 14(4): 617–25. https://doi.org/10.3201/eid1404.071310
12. Klempa B., Radosa L., Kruger D.H. The broad spectrum of hantaviruses and their hosts in Central Europe. *Acta Virol.* 2013; 57(2): 130–7. https://doi.org/10.4149/av_2013_02_130
13. Garanina S.B., Platonov A.E., Zhuravlev V.I., Murashkina A.N., Yakimenko V.V., Korneev A.G., et al. Genetic diversity and geographic distribution of hantaviruses in Russia. *Zoonoses Public Health.* 2009; 56(6-7): 297–309. https://doi.org/10.1111/j.1863-2378.2008.01210.x
14. Klempa B., Avsic-Zupanc T., Clement J., Dzagurova T.K., Henttonen H., Heyman P., et al. Complex evolution and epidemiology of Dobrava-Belgrade hantavirus: definition of genotypes and their characteristics. *Arch. Virol*. 2013; 158(3): 521–9. https://doi.org/10.1007/s00705-012-1514-5
15. Dzagurova T.K., Klempa B., Tkachenko E.A., Slyusareva G.P., Morozov V.G, Auste B., et al. Molecular diagnostics of hemorrhagic fever with renal syndrome during a Dobrava virus infection outbreak in the European part of Russia. *J. Clin. Microbiol.* 2009; 47(12): 4029–36. https://doi.org/10.1128/JCM.01225-09
16. Tamura K., Stecher G., Kumar S. MEGA11: Molecular Evolutionary Genetics Analysis version 11. *Mol. Biol. Evol*. 2021; 38(7): 3022–7. https://doi.org/10.1093/molbev/msab120
17. Tamura K., Nei M. Estimation of the number of nucleotide substitutions in the control region of mitochondrial DNA in humans and chimpanzees. *Mol. Biol. Evol*. 1993; 10(3): 512–26. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.molbev.a040023
18. Tkachenko E., Kurashova S., Balkina A., Ivanov A., Egorova M., Leonovich O., et al. Cases of hemorrhagic fever with renal syndrome in Russia during 2000–2022. *Viruses*. 2023; 15(7): 1537. https://doi.org/10.3390/v15071537
19. Avsic-Zupanc T., Xiao S.Y., Stojanovic R., Gligic A., van der Groen G., LeDuc J.W. Characterization of Dobrava virus: a Hantavirus from Slovenia, Yugoslavia. *J. Med. Virol*. 1992; 38(2): 132–7. https://doi.org/10.1002/jmv.1890380211
20. Kabwe E., Al Sheikh W., Shamsutdinov A.F., Ismagilova R.K., Martynova E.V., Okhlopkova O.V., et al. Analysis of Puumala orthohantavirus genome variants identified in the territories of Volga Federal District. *Trop. Med. Infect. Dis*. 2022*; 7(3):* 46. https://doi.org/10.3390/tropicalmed7030046
21. Мочалкин П.А., Акимкин В.Г., Углева С.В., Морозкин Е.С., Блинова Е.А., Сычева К.А. и др. Сочетанная циркуляция хантавирусов Пуумала, Тула, Сивис на территории Республики Башкортостан. *Проблемы особо опасных инфекций.* 2024; (2): 140–7. https://doi.org/10.21055/0370-1069-2024-2-140-147 https://elibrary.ru/iukfus

REFERENCES

1. Savitskaya T.A., Ivanova A.V., Zubova A.A., Reshetnikova I.D., Isaeva G.Sh., Trifonov V.A., et al. Hantavirus infections: review of the epidemiological situation around the world. Analysis of the epidemiological situation on hemorrhagic fever with renal syndrome

in the Russian Federation in 2023 and forecast of its development for 2024. *Problemy osobo opasnykh infektsii*. 2024; (1): 113–24. https://doi.org/10.21055/0370-1069-2024-1-113-124 https://elibrary.ru/wvtews (in Russian)
2. Tkachenko E., Dzagurova T., Galieva G., Ivanis V., Kurashova S., Tkachenko P., et al. Clinical manifestations of hemorrhagic fever with renal syndrome, various nosologic forms and issues of hantavirus infections terminology. *Viruses*. 2025; 17(4): 578. https://doi.org/10.3390/v17040578
3. Morozov V.G., Ishmukhametov A.A., Dzagurova T.K., Tkachenko E.A. Clinical manifestations of hemorrhagic fever with renal syndrome in Russia. *Meditsinskii sovet*. 2017; (5): 156–61. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2017-5-156-161 https://elibrary.ru/yorunb (in Russian)
4. Plyusnin A., Vapalahti O., Vaheri A. Hantaviruses: genome structure, expression and evolution. *J. Gen. Virol*. 1996; 77 (Pt. 11): 2677–87. https://doi.org/10.1099/0022-1317-77-11-2677
5. Papa A. Dobrava-Belgrade virus: phylogeny, epidemiology, disease. *Antiviral. Res*. 2012; 95(2): 104–17. https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2012.05.011
6. Schlegel M., Klempa B., Auste B., Bemmann M., Schmidt-Chanasit J., Büchner T., et al. Dobrava-Belgrade virus spillover infections, Germany. *Emerg. Infect. Dis*. 2009; 15(12): 2017–20. https://doi.org/10.3201/eid1512.090923
7. Papa A., Nemirov K., Henttonen H., Niemimaa J., Antoniadis A., Vaheri A., et al. Isolation of Dobrava virus from Apodemus flavicollis in Greece. *J. Clin. Microbiol*. 2001; 39(6): 2291–3. https://doi.org/10.1128/JCM.39.6.2291-2293.2001
8. Kolodziej M., Melgies A., Joniec-Wiechetek J., Michalski A., Nowakowska A., Pitucha G., et al. First molecular characterization of Dobrava-Belgrade virus found in Apodemus flavicollis in Poland. *Ann. Agric. Environ. Med.* 2018; 25(2): 368–73. https://doi.org/10.26444/aaem/90535
9. Semizhon P.A., Scheslenok E.P., Dubkov N.A., Sukhotskaya E.A., Stolbunova K.A., Popov I.V., et al. Identification of orthohantaviruses detected for the first time in the Republic of Belarus. *Voprosy virusologii.* 2025; 70(1): 87–98. https://doi.org/10.36233/0507-4088-292 https://elibrary.ru/rzopww (in Russian)
10. Klempa B., Stanko M., Labuda M., Ulrich R., Meisel H., Krüger D.H. Central European Dobrava hantavirus isolate from a striped field mouse (Apodemus agrarius). *J. Clin. Microbiol*. 2005; 43(6): 2756–63. https://doi.org/10.1128/JCM.43.6.2756-2763.2005
11. Klempa B., Tkachenko E.A., Dzagurova T.K., Yunicheva Y.V., Morozov V.G., Okulova N.M., et al. Hemorrhagic fever with renal syndrome caused by 2 lineages of Dobrava hantavirus, Russia. *Emerg. Infect. Dis*. 2008; 14(4): 617–25. https://doi.org/10.3201/eid1404.071310
12. Klempa B., Radosa L., Kruger D.H. The broad spectrum of hantaviruses and their hosts in Central Europe. *Acta Virol.* 2013; 57(2): 130–7. https://doi.org/10.4149/av_2013_02_130
13. Garanina S.B., Platonov A.E., Zhuravlev V.I., Murashkina A.N., Yakimenko V.V., Korneev A.G., et al. Genetic diversity and geographic distribution of hantaviruses in Russia. *Zoonoses Public Health.* 2009; 56(6-7): 297–309. https://doi.org/10.1111/j.1863-2378.2008.01210.x
14. Klempa B., Avsic-Zupanc T., Clement J., Dzagurova T.K., Henttonen H., Heyman P., et al. Complex evolution and epidemiology of Dobrava-Belgrade hantavirus: definition of genotypes and their characteristics. *Arch. Virol*. 2013; 158(3): 521–9. https://doi.org/10.1007/s00705-012-1514-5
15. Dzagurova T.K., Klempa B., Tkachenko E.A., Slyusareva G.P., Morozov V.G, Auste B., et al. Molecular diagnostics of hemorrhagic fever with renal syndrome during a Dobrava virus infection outbreak in the European part of Russia. *J. Clin. Microbiol.* 2009; 47(12): 4029–36. https://doi.org/10.1128/JCM.01225-09
16. Tamura K., Stecher G., Kumar S. MEGA11: Molecular Evolutionary Genetics Analysis version 11. *Mol. Biol. Evol*. 2021; 38(7): 3022–7. https://doi.org/10.1093/molbev/msab120
17. Tamura K., Nei M. Estimation of the number of nucleotide substitutions in the control region of mitochondrial DNA in humans and chimpanzees. *Mol. Biol. Evol*. 1993; 10(3): 512–26. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.molbev.a040023
18. Tkachenko E., Kurashova S., Balkina A., Ivanov A., Egorova M., Leonovich O., et al. Cases of hemorrhagic fever with renal syndrome in Russia during 2000–2022. *Viruses*. 2023; 15(7): 1537. https://doi.org/10.3390/v15071537
19. Avsic-Zupanc T., Xiao S.Y., Stojanovic R., Gligic A., van der Groen G., LeDuc J.W. Characterization of Dobrava virus: a Hantavirus from Slovenia, Yugoslavia. *J. Med. Virol*. 1992; 38(2): 132–7. https://doi.org/10.1002/jmv.1890380211
20. Kabwe E., Al Sheikh W., Shamsutdinov A.F., Ismagilova R.K., Martynova E.V., Okhlopkova O.V., et al. Analysis of Puumala orthohantavirus genome variants identified in the territories of Volga Federal District. *Trop. Med. Infect. Dis.* 2022*; 7(3):* 46. https://doi.org/10.3390/tropicalmed7030046
21. Mochalkin P.A., Akimkin V.G., Ugleva S.V., Morozkin E.S., Blinova E.A., Sycheva K.A., et al. Combined circulation of Puumala, Tula, Seewis hantaviruses in the territory of the republic of Bashkortostan. *Problemy osobo opasnykh infektsii*. 2024; (2): 140–7. https://doi.org/10.21055/0370-1069-2024-2-140-147 https://elibrary.ru/iukfus (in Russian)

Информация об авторах

Насыров Тимур Радикович – лаборант-исследователь НИЛ «OpenLab Генные и клеточные технологии» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, Казань, Россия. E-mail: nasyrovtimur1@mail.ru; https://orcid.org/0009-0000-4116-0471

Елбоева Полина Игоревна – младший научный сотрудник НИЛ «OpenLab Генные и клеточные технологии» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, Казань, Россия. E-mail: polinaelboeva@mail.ru; https://orcid.org/0009-0001-2949-3289

Мартынова Екатерина Владимировна – канд. мед. наук, ведущий научный сотрудник НИЛ «OpenLab Генные и клеточные технологии» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, Казань, Россия.
E-mail: ignietferro.venivedivici@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-1537-3099

Охлопкова Олеся Викторовна – канд. биол. наук, старший научный сотрудник НИИ вирусологии ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины», Новосибирск, Россия. E-mail: ohlopkova.lesia@yandex.ru; https://orcid.org/0000-0002-8214-7828

Тюрин Юрий Александрович – д-р мед. наук, доцент, доцент кафедры биохимии и клинической лабораторной диагностики Казанского государственного медицинского университета, Казань, Россия. E-mail: tyurin.yurii@yandex.ru; https://orcid.org/0000-0002-2536-3604

Кабве Эммануэль – канд. биол. наук, старший научный сотрудник НИЛ «OpenLab Генные и клеточные технологии» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, Казань, Россия. E-mail: emmanuelkabwe@ymail.com; https://orcid.org/0000-0003-4328-8190

Давидюк Юрий Николаевич✉ – канд. биол. наук, доцент, старший научный сотрудник НИЛ «OpenLab Генные и клеточные технологии» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, Казань, Россия. E-mail: davi.djuk@mail.ru; https://orcid.org/0000-0002-4409-2942

Участие авторов: Насыров Т.Р. – проведение исследований, анализ данных, подготовка иллюстраций, подготовка чернового текста; Елбоева П.И. – проведение исследований, анализ данных; Мартынова Е.В. – анализ данных, научное редактирование рукописи; Охлопкова О.В. – анализ данных, научное редактирование рукописи; Тюрин Ю.А. – научное редактирование рукописи; Кабве Э. – организация исследовательской работы, научное редактирование рукописи; Давидюк Ю.Н. – методология и дизайн исследования, анализ данных, научное редактирование рукописи.

Поступила 30.09.2025
Принята в печать 20.11.2025
Опубликована 28.12.2025

Information about the authors:

Timur R. Nasyrov – laborant researcher, OpenLab 'Gene and Cell Technologies' Institute of Fundamental Medicine and Biology Kazan (Volga) Federal University, Kazan, Russia. E-mail: nasyrovtimur1@mail.ru; https://orcid.org/0009-0000-4116-0471

Polina I. Elboeva – junior researcher, OpenLab 'Gene and Cell Technologies' Institute of Fundamental Medicine and Biology Kazan (Volga) Federal University, Kazan, Russia. E-mail: polinaelboeva@mail.ru; https://orcid.org/0009-0001-2949-3289

Ekaterina V. Martynova – Cand. Sci. (Med.), leading researcher, OpenLab 'Gene and Cell Technologies' Institute of Fundamental Medicine and Biology Kazan (Volga) Federal University, Kazan, Russia. E-mail: ignietferro.venivedivici@gmail.com; https://orcid.org/0000-0003-1537-3099

Olesia V. Ohlopkova – Cand. Sci. (Biol.), senior researcher, Research Institute of Virology, Federal Research Center for Fundamental and Translational Medicine, Novosibirsk, Russia. E-mail: ohlopkova.lesia@yandex.ru; https://orcid.org/0000-0002-8214-7828

Yuriy A. Tyurin – D. Sci. (Med.), assistant professor, assistant professor of Department of Biochemistry and Clinical Laboratory Diagnostics, Kazan State Medical University, Kazan, Russia. E-mail: tyurin.yurii@yandex.ru; https://orcid.org/0000-0002-2536-3604

Emmanuel Kabwe – Cand. Sci. (Biol.), senior researcher, OpenLab 'Gene and Cell Technologies' Institute of Fundamental Medicine and Biology Kazan (Volga) Federal University, Kazan, Russia. E-mail: emmanuelkabwe@ymail.com; https://orcid.org/0000-0003-4328-8190

Yuriy N. Davidyuk✉ – Cand. Sci. (Biol.), assistant professor, senior researcher, OpenLab 'Gene and Cell Technologies' Institute of Fundamental Medicine and Biology Kazan (Volga) Federal University, Kazan, Russia. E-mail: davi.djuk@mail.ru; https://orcid.org/0000-0002-4409-2942

Contribution: Nasyrov T.R. – conducting the study, data analysis, illustrating, writing the text drift; Elboeva P.I. – conducting the study, data analysis; Martynova E.V. – data analysis, scientific editing of the manuscript; Ohlopkova O.V. – data analysis, scientific editing of the manuscript; Tyurin Yu.A. – scientific editing of the manuscript; Kabwe E. – financial sourcing and organization of research work, scientific editing of the manuscript; Davidyuk Yu.N. – methodology and design of the research, data analysis, scientific editing of the manuscript.

Received 30 September 2025
Accepted 20 November 2025
Published 28 December 2025